

Mehmet Nasim Yılmaz

MeNasy

Yazılım Geliştirici

"Bilmediğim hiçbir şey yok, sadece öğrenmediğim şeyler var."



Hakkımda

Ben Mehmet Nasim Yılmaz. 42 İstanbul'da Yazılım Geliştirme alanında proje odaklı, yoğun bir eğitim sürecinin sonunda ana eğitim sürecini tamamladım. Aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden 2025 yılı itibarıyla mezun oldum.

Eğitimim ve projelerim süresince birçok farklı programlama dili, framework ve teknolojiyle çalışma fırsatı buldum. Edindiğim deneyimleri pekiştirmek ve paylaşmak adına blog yazıları kaleme alıyorum.

Şu anda özellikle web teknolojileri ve mobil uygulama geliştirme alanlarında uzmanlığımı derinleştirmek için çalışıyor; teknik yönümü ve problem çözme yaklaşımımı sürekli geliştirerek kariyerimde daha ileri seviyelere ulaşmayı hedefliyorum.

Amacım; sahip olduğum yetkinliklerle yenilikçi projelere imza atmak, dahil olduğum ekiplere değer katmak ve sektörde iz bırakan işler başarmaktır.

Yeteneklerim

- Full-Stack Web Geliştirme
- Frontend Geliştirme
- Backend ve API Geliştirme
- REST API ve API Entegrasyonları
- Bileşen Tabanlı Mimari
- SSR, CSR ve SSG
- Durum ve Veri Yönetimi
- Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi
- Mikroservis Mimarisi
- Gerçek Zamanlı Sistemler
- Event-Driven Mimari
- Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme
- Docker ve Kubernetes
- CI/CD ve Uygulama Dağıtımı
- Monitoring ve Observability
- Sistem ve Soket Programlama
- Yapay Zekâ ve LLM Entegrasyonu
- AI Agent ve Otomasyon Sistemleri
- Clean Architecture ve Clean Code
- Algoritma ve Veri Yapıları

Eğitim Bilgisi

42 İstanbul / Yazılım Geliştirme

Geleneksel kalıpların dışında, ekran öğrenimine dayalı bu ekosistemde "öğrenmeyi öğrenme" disiplini kazandım. C/C++ ile manuel bellek yönetimi, multi-threading ve socket programlama gibi sistem seviyesi çözümler ürettim. Bu güçlü altyapıyı TypeScript ve modern web mimarilerine taşıyarak performans odaklı projeler geliştirdim.

İstanbul Gelişim Üniversitesi / Yönetim Bilişim Sistemleri

Teknoloji ve iş dünyasını Teknoloji ve iş dünyasını birleştiren disiplinler arası bir eğitim aldım. Veri madenciliği, SQL veritabanı yönetimi, iş zekası, C# ile görsel programlama, kurumsal IT altyapıları ve bulut bilişim alanlarında yetkinlikler edindim. Projelere hem teknik hem de stratejik bir bakış açısıyla yaklaşma becerisi kazandım.

Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi / Yapay Zeka Modülü

9 aylık yoğun ve proje tabanlı programı tamamladım. Üretken yapay zekâ ve LLM tabanlı sistemler geliştirerek LLM entegrasyonu, AI Agent ve bilgi erişimi destekli yapılar üzerine çalıştım. Çok adımlı görevler için ReAct tabanlı mimariler geliştirdim; RAG, Local LLM ve Web Agent entegrasyonlarıyla farklı kullanım senaryoları prototipledim.

Deneyimler

1

Baykar Teknoloji

Merkezi Kontrol Yazılımları Stajyeri / 06.10.2025 - 27.12.2025

Medya sunucuları ve video akış teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttüm. Wowza Streaming Engine, .NET Web API ve React mimarilerini kullanarak Full-Stack bir canlı yayın platformunu hayata geçirdim. Medya iletim süreçlerini modern web teknolojileriyle birleştirerek proje hedeflerini tamamladım.

2

Paka Teknoloji

Sistem Destek Stajyeri / 12.08.2024 – 23.09.2024

IT altyapısı ve sistem yönetimi süreçlerinde görev aldım. Kullanıcı destek taleplerini karşılayarak yazılım ve donanım kaynaklı sorunların çözümüne katkıda bulundum. Sistem güncellemeleri ve temel bakım işlemlerinde aktif rol aldım. Şirket içi teknik destek süreçlerinde yer alarak operasyonların sürekliliğini destekledim.

3

Tencent Holdings Limited

Sunucu Teknisyeni / 01.04.2023 – 01.05.2023

Fiziksel sunucu kurulumu ve yapılandırma süreçlerinde görev aldım. Veri merkezinde donanım montajı, kablolama, ağ bağlantılarının sağlanması ve sistem bileşenlerinin kurulumu üzerine çalıştım. Sunucuların devreye alınması sırasında test ve kontrolleri gerçekleştirdim. Büyük ölçekli altyapılarda kurulum ve operasyon süreçlerine katılarak sistemlerin kesintisiz çalışmasını destekledim.

Teknik Beceriler



Programlama Dilleri

- C
- C++
- C#
- Java
- Kotlin
- Python
- TypeScript
- SQL



Backend & API

- ASP.NET Core
- .NET Web API
- FastAPI
- NestJS
- Fastify
- Node.js
- REST API
- JWT Authentication/Authorization
- OAuth 2.0
- RBAC



Frontend

- React
- Next.js
- Tailwind CSS
- TanStack Query
- Zustand
- i18n



Mobil Geliştirme

- React Native
- Expo
- Expo Router
- Android SDK
- Android Jetpack
- Room Database
- RecyclerView
- Navigation Component
- ViewBinding
- Coroutines
- Flow/StateFlow
- MMKV
- Fuse.js
- Cloud Firestore



Gerçek Zamanlı & Dağıtık Sistemler

- WebSocket
- SignalR
- SSE
- WebRTC
- RabbitMQ
- Microservices
- n8n



Veritabanları & Veri Yönetimi

- PostgreSQL
- Redis
- SQL
- SQLite



Sistem & Ağ Programlama

- Linux
- Socket Programming
- TCP/IP
- HTTP/1.1
- I/O Multiplexing
- Multi-threading
- Multi-process



DevOps & Altyapı

- Docker
- Docker Compose
- Kubernetes
- Nginx
- CI/CD
- TLS/SSL
- Turborepo
- Google Play Store



Gözlemlenebilirlik & Log Yönetimi

- Grafana
- Loki
- Alloy
- Serilog
- ELK Stack



Yazılım Mimarisi & Prensipler

- Clean Architecture
- Onion Architecture
- Microservices
- MVC
- MVVM
- OOP
- Clean Code
- Singleton Pattern



Araçlar & Platformlar

- Git
- GitHub
- Postman
- Visual Studio Code
- Android Studio
- Antigravity IDE

Blog Yazılarıım

Yazılım geliştirme yolculuğumda edindiğim deneyimleri, teknik bilgileri ve ilginç keşiflerimi paylaştığım Medium blog yazılarıım.



[C++ Modülleri ve Temelleri](#)

42 okulundaki C++ modüllerini tamamlayarak edindiğim deneyimleri, OOP prensiplerini ve bellek yönetimi konularını detaylı şekilde paylaştığım yazı serisi.

Konular: C++, OOP, 42 School, Memory Management



[Docker — 42 Inception Projesi](#)

Docker teknolojisini öğrenme sürecimde geliştirdiğim Inception projesi hakkında, konteynerleştirme ve mikroservis mimarisi konularını ele aldığım teknik yazı.

Konular: Docker, Containerization, DevOps, Microservices, NGINX, Docker Compose, 42 School



[BlockChain ve Kur'an-ı Kerim'in Muhafaza Sistemi](#)

Blockchain teknolojisinin temel prensiplerini Kur'an-ı Kerim'in korunma sistemi ile karşılaştırdığım, iki farklı alan arasındaki benzerlikleri inceleyen analiz yazısı.

Konular: Blockchain, Technology, Web3, Analysis, Kuran-ı Kerim, İslam

Yazılım geliştirme, teknoloji ve kişisel deneyimlerimi paylaştığım Medium blog yazılarıımın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

[Medium Profilimi Ziyaret Et](#)

Öne Çıkan Projelerim

Tüm projelerimin kodlarına ve daha detaylı açıklamalarına [GitHub](#) sayfamdan ulaşabilirsiniz.

1 eSIMbag – Dijital eSIM Satın Alma Platformu

8 farklı bölge ve 195 ülke için paket keşfetme, satın alma ve eSIM yönetimi sunan, **prod ortamında aktif olarak çalışan** bir web uygulaması.

3 KobiAI

KOBİ'ler için Google Gemini tabanlı gelişmiş yapay zekâ ajanları ve "AI Action Co-Pilot" modeliyle çalışan, süreç yönetimini otomatikleştiren operasyon platformu.

5 Restaurant System

5 temel restoran operasyonunu; sipariş, masa, menü, ödeme ve rezervasyon süreçlerini tek platformda birleştiren uçtan uca restoran yönetim sistemi geliştirildi.

7 WebServ

C++ ile geliştirilen çok istemcili HTTP sunucusu. Olay tabanlı mimari ve non-blocking ile bağlantıları eşzamanlı yöneten, CGI destekli sıfırdan tasarlanmış sunucu.

9 HesKit MobilApp

Mesai takibi, ödeme ve personel yönetimi olmak üzere 3 temel iş sürecini destekleyen finansal çözüm uygulaması.

11 Inception

Docker ile izole edilmiş çoklu servis yapısı. Nginx, WordPress ve MariaDB'den oluşan 3 servisli Docker Compose altyapısının güvenli şekilde yapılandırılması.

13 Cub3D

Wolfenstein 3D'den esinlenerek, Raycasting tekniğiyle 2D haritaları gerçek zamanlı 3D grafik arayüzüne dönüştüren ve dokulu duvar perspektifleri sunan oyun projesi.

2 StreamApp

React ve .NET Core ile geliştirilen; Wowza entegrasyonu sayesinde canlı yayın, VOD ve kayıt yönetimi sunan full-stack bir streaming platformu.

4 Ft_Transcendence (42_Pong)

5 servisli mikroservis mimarisiyle gerçek zamanlı oyun, turnuva ve sosyal etkileşim platformu.

6 Marketing Automation

Google ve Meta reklam verilerini işleyerek anormallikleri AI ile teşhis eden ve analiz sonuçlarını Slack üzerinden raporlayan otomasyon platformu geliştirildi.

8 Akıllı Rehber – Erişilebilirlik Odaklı Mobil Uygulama

Google Play Store'da yayınlanan, sesli komut ve büyük görsel destekleri sunan erişilebilir mobil rehber uygulaması.

10 Merkezi Sağlık Sistemi

Rol tabanlı hasta ve doktor akışlarıyla randevu ve reçete yönetimi sunan Firebase tabanlı Android uygulaması.

12 Minishell

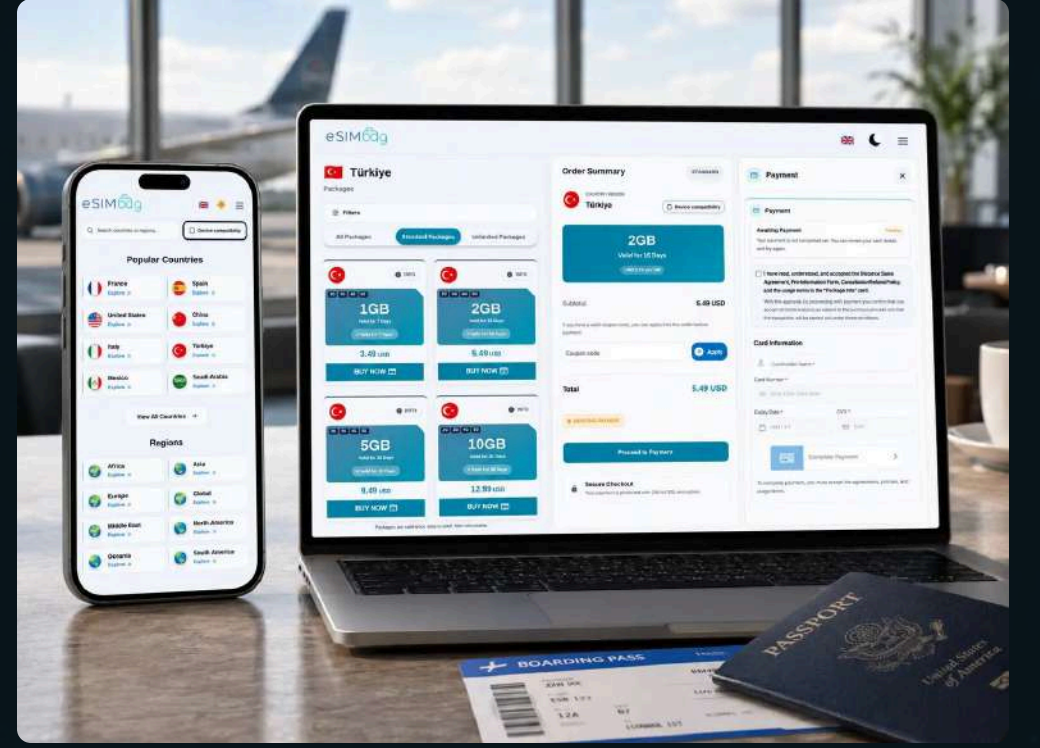
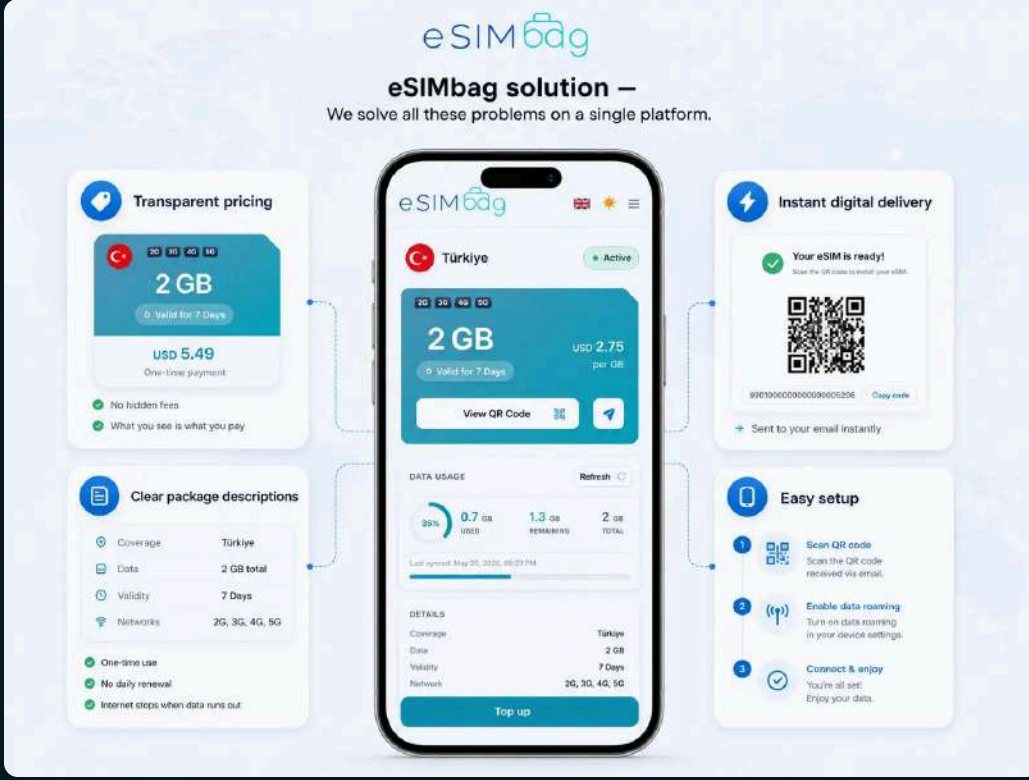
C dilinde geliştirilen; süreç yönetimi, boru hatları (pipe), yönlendirmeler ve POSIX sinyal yönetimini sıfırdan uygulayan Unix benzeri bir komut satırı arayüzü.

14 Blockchain Noter

SHA256 ile imzalanan belgeleri akıllı kontratla Ethereum'a kaydeden Web3 noter uygulaması.

eSIMbag – eSIM Satın Alma Platformu

eSIMbag, seyahat eden kullanıcıların fiziksel SIM kart olmadan dünya genelinde dijital bağlantı sağlamasını hedefleyen ticari bir eSIM platformudur. Kullanıcılar ülke, bölge veya global kapsama göre eSIM paketlerini keşfedip karşılaştırabilir, güvenli ödeme ile satın alabilir ve satın alma sonrası eSIM bilgilerini yönetebilir. Çok dilli, responsive ve SEO uyumlu yapısıyla üretim kalitesinde bir web deneyimi sunar. Platform aktif olarak production ortamında yayındadır ve gerçek kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır (esimbag.com).



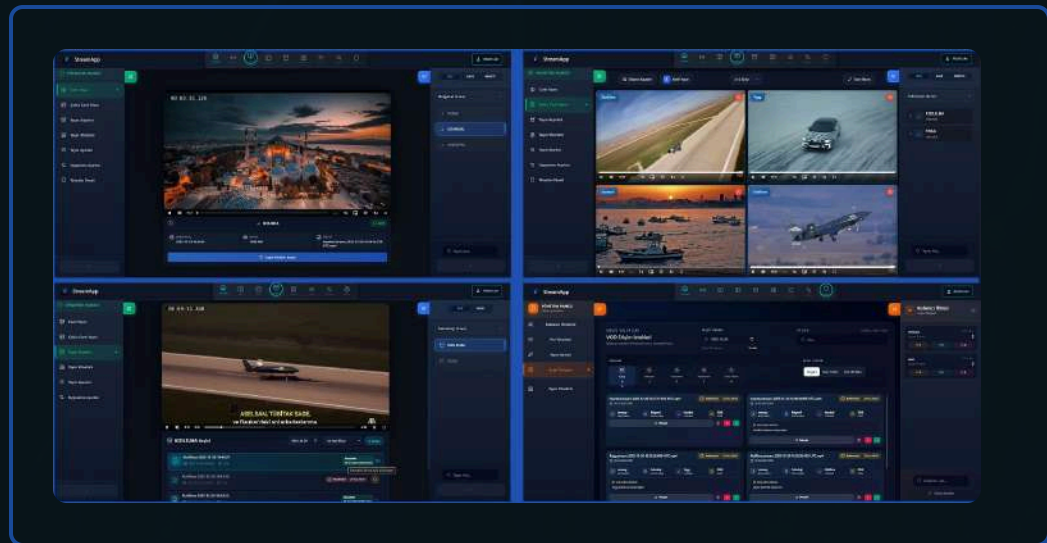
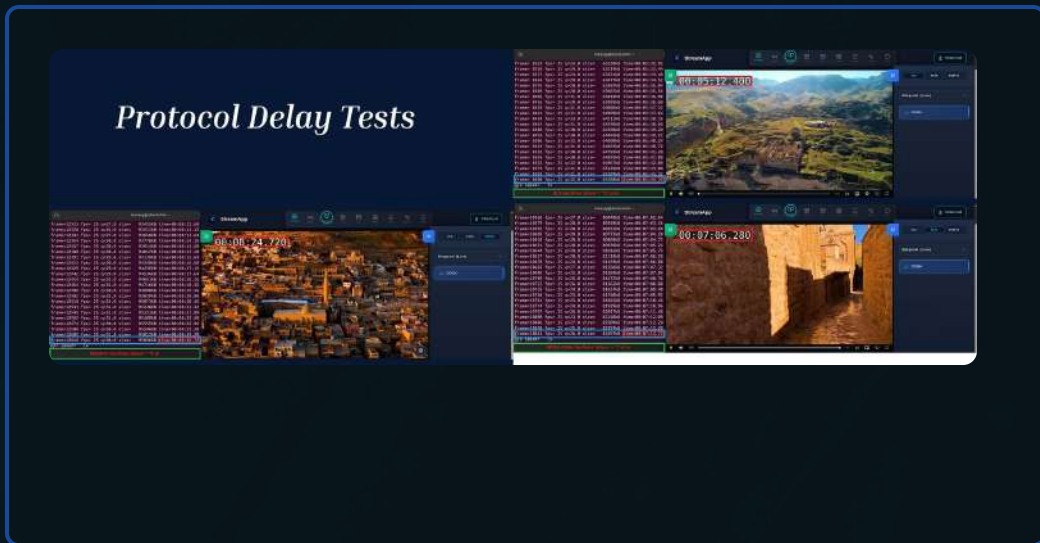
Özellikler

- Ülke, bölge ve global kapsama göre eSIM paket keşfi ve filtreleme
- Veri, süre, fiyat ve kapsama bazlı paket karşılaştırma
- Stripe entegrasyonlu güvenli ödeme ve sipariş yönetimi
- QR kod, aktivasyon bilgileri ve eSIM kullanım takibi
- Kullanıcı hesap, profil ve kimlik doğrulama akışları
- Locale bazlı çok dilli URL yapısı ve çeviri desteği
- SEO/AEO uyumlu metadata, sitemap ve FAQ schema yapısı
- Turborepo monorepo mimarisi ile paylaşılan katmanlı paket yapısı
- Ortak design token ve CSS Modules ile tutarlı tema sistemi
- SSR destekli responsive arayüz
- Farklı cihaz ve platformlar için adım adım dijital kurulum ve anlık aktivasyon rehberliği
- Yüksek performanslı arayüz mimarisi ve tasarım sistemiyle tüm ekranlarda optimize kullanıcı deneyimi

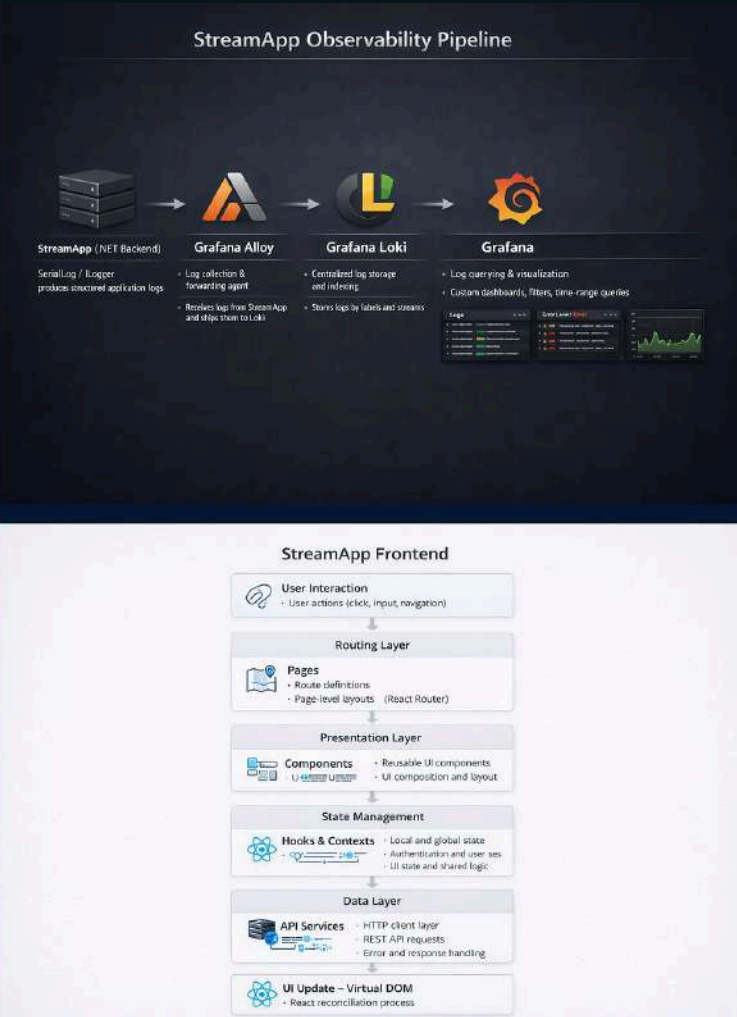
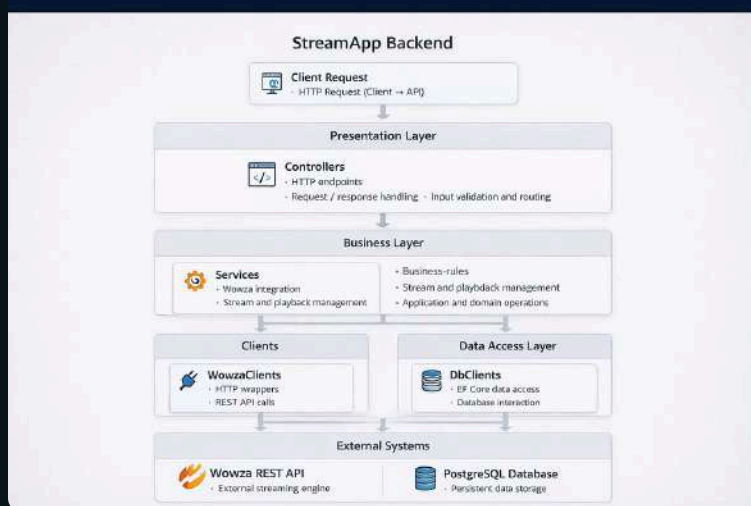
Teknolojiler

- Next.js App Router
- React
- TypeScript
- Turborepo
- pnpm Workspaces
- TanStack Query
- Zustand
- next-intl
- Tailwind CSS
- CSS Modules
- Stripe
- ESLint
- Kubernetes
- Docker

StreamApp(Yayın ve Medya Yönetim Platformu).



StreamApp Architecture



StreamApp, canlı yayın ve medya süreçlerinin yönetimi için geliştirilmiş, .NET 8 ve React 18 tabanlı bir platformdur. Wowza Streaming Engine entegrasyonu ile HLS, MPEG-DASH, RTMP, RTSP ve WebRTC protokollerini destekleyerek hem düşük gecikmeli hem de adaptif yayın yetenekleri sunar. Katmanlı mimari prensipleriyle tasarlanan projede; PostgreSQL veri tabanı, JWT tabanlı kimlik doğrulama, RBAC (Rol Bazlı Erişim Kontrolü) ve VOD arşivleme sistemi bulunmaktadır. Gerçek zamanlı bildirimler SignalR ile, otomatik kayıt süreçleri ise Webhook entegrasyonları ile sağlanmıştır. Tüm altyapı Docker Compose ile konteynerize edilmiş olup, Grafana-Loki-Alloy yığını ile merkezi izlenebilirlik (observability) sağlanmıştır.

Özellikler:

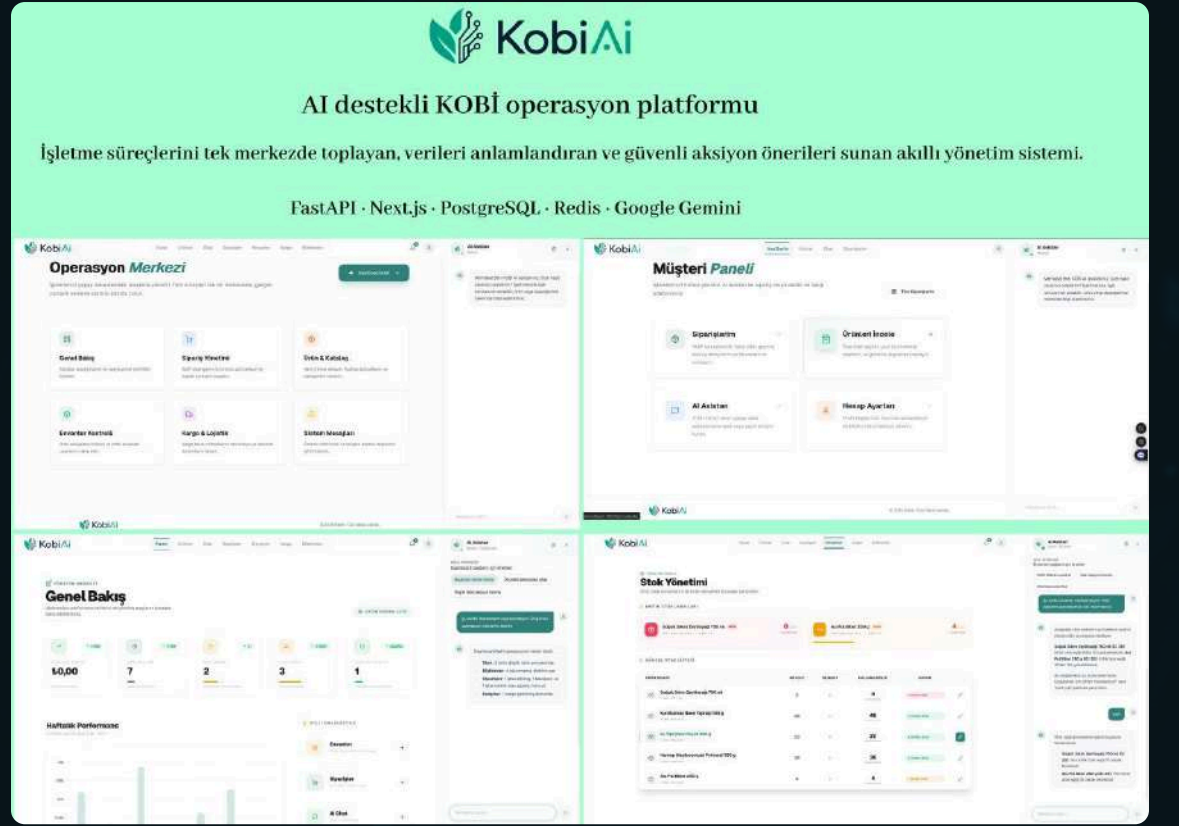
- Çoklu Protokol Desteği: HLS (31.9s), MPEG-DASH (7.4s), WebRTC (~0ms) ile farklı kullanım senaryolarına optimal gecikme değerleri
- WebRTC Ultra-Düşük Gecikmeli Oynatma: Sub-second latency ile interaktif canlı yayınlar, dinamik kalite değiştirme sistemi
- Çoklu Görünüm Paneli: Birden fazla stream'i aynı anda farklı protokollerle izleme, esnek layout yönetimi
- Kapsamlı Stream Yönetimi: SMIL dosyaları ile adaptive bitrate, transcoder ve DVR kontrolü, stream lifecycle yönetimi
- VOD ve Arşiv Sistemi: Webhook entegrasyonlu otomatik kayıt, tarih bazlı filtreleme, zaman sınırlı erişim izinleri
- Güvenlik ve Yetkilendirme: JWT authentication, refresh token, RBAC, stream-level permissions, secure token ile korumalı oynatma Gerçek
- Zamanlı Bildirimler: SignalR ile kullanıcı ve admin kanallarında anlık UI güncellemeleri
- Observability Stack: Serilog structured logging, Grafana-Loki-Alloy entegrasyonu, custom dashboards, trace ID takibi
- Admin Panel: Kullanıcı ve rol yönetimi, permission atama, arşiv erişim talepleri, toplu işlemler ve dashboard istatistikleri
- Konteynerize Altyapı: Docker Compose ile PostgreSQL, Wowza, Grafana, Loki, Alloy servislerinin yönetimi

Teknolojiler:

- ASP.NET Core 8
- React 18
- TypeScript
- Entity Framework Core
- PostgreSQL
- Wowza Streaming Engine
- SignalR
- JWT Authentication
- Docker & Docker Compose
- Video.js
- Tailwind CSS
- Grafana
- Loki
- Alloy
- Serilog
- WebRTC
- HLS/MPEG-DASH
- Vite

KobiAI — KOBİ AI Agent

KobiAI, KOBİ'lerin ve kooperatiflerin karmaşık operasyonel süreçlerini tek bir panelden yönetmelerini sağlayan yapay zekâ destekli bir otomasyon platformudur. Sistem, Google Gemini tabanlı gelişmiş AI ajan mimarisiyle çalışarak envanter, sipariş ve lojistik verilerini canlı analiz eder. Operasyonel risklerde karar desteği sağlarken, veri yazma etkisi olan kritik aksiyonlarda ise insan kontrolü ve güvenliğini ön planda tutan "AI Action Co-Pilot" modelini uygular.



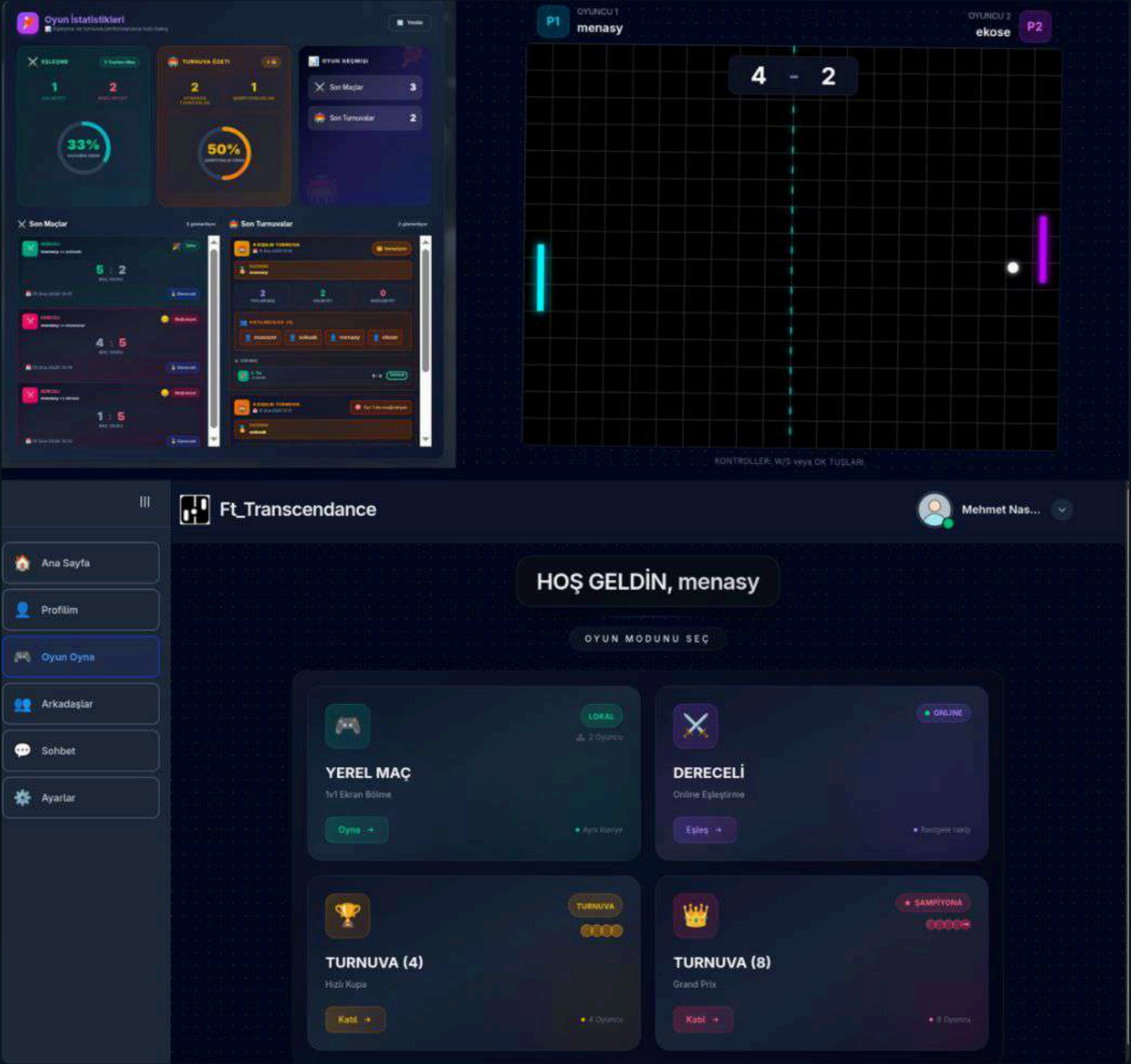
Özellikler:

- Birleşik Operasyon Paneli: Ürün, envanter, sipariş, kargo, bildirim ve müşteri süreçlerinin tek bir admin paneli üzerinden yönetimi
- Gemini Destekli AI Ajan: Google Gemini function calling ile canlı operasyon verilerini analiz eden, veri temelli yanıt ve öneri üreten AI yapı
- Rol Bazlı AI Deneyimi: Admin ve müşteri kullanıcıları için ayrı yetki setleri, araç erişimi ve bağlama duyarlı sohbet akışları
- AI Action Co-Pilot: Fiyat güncelleme, sipariş durumu ve stok işlemlerinde insan onaylı güvenli aksiyon sistemi
- Envanter ve Stok Analizi: Düşük/kritik stok takibi, hareketsiz ürün tespiti ve yeniden sipariş önerileri
- Sipariş ve Kargo Yönetimi: Sipariş oluşturma, durum güncelleme, kargo takibi ve geciken gönderi analizi
- Gerçek Zamanlı Bildirimler: SSE ve Redis event bus ile stok, sipariş ve kargo olaylarının anlık iletimi
- Müşteri Destek Akışları: Ürün, sipariş ve kargo bilgilerinin doğal dil veya API üzerinden sorgulanabilmesi
- Redis Konuşma Belleği: Oturum bazlı chat geçmişi ile bağlamı koruyan çok turlu AI sohbet sistemi
- Tahminleme ve Analitik: Sipariş verilerine dayalı talep tahmini, dashboard metrikleri ve operasyonel risk analizi
- Güvenli Kimlik Doğrulama: HttpOnly cookie JWT, refresh token mekanizması ve backend taraflı rol bazlı erişim kontrolü
- Modern Full-Stack Mimari: FastAPI, Next.js App Router, TanStack Query, Zustand, PostgreSQL, Redis ve Docker Compose tabanlı yapı

Teknolojiler:

- FastAPI
- Next.js App Router
- React
- TypeScript
- TanStack Query
- Zustand
- PostgreSQL
- Redis
- Google Gemini API
- Docker
- Docker Compose
- SSE (Server-Sent Events)

Ft transcendence



ft_transcendence, 42 Common Core final projesi kapsamında ekip olarak geliştirdiğimiz; klasik Pong deneyimini turnuva ve sosyal özelliklerle birleştiren gerçek zamanlı bir web platformudur.

Kullanıcılar maçlara katılıp turnuvalarda ilerleyebilir, maç geçmişi ve istatistiklerini takip edebilir; arkadaşlık akışları ve mesajlaşma üzerinden uygulama içinde etkileşim kurabilir.

Ben projede frontend tarafını üstlendim: Native Web Components ile SPA yapısını kurdum, router akışını yönettim, tekrar kullanılabilir component mimarisini oluşturdum ve arayüzde Tailwind CSS ile tutarlı bir tasarım dili sağladım. Ayrıca çoklu dil desteğini ve uygulama genelindeki state/veri akışını entegre ederek ekranlar arası tutarlı bir kullanım deneyimi hedefledim.

Özellikler:

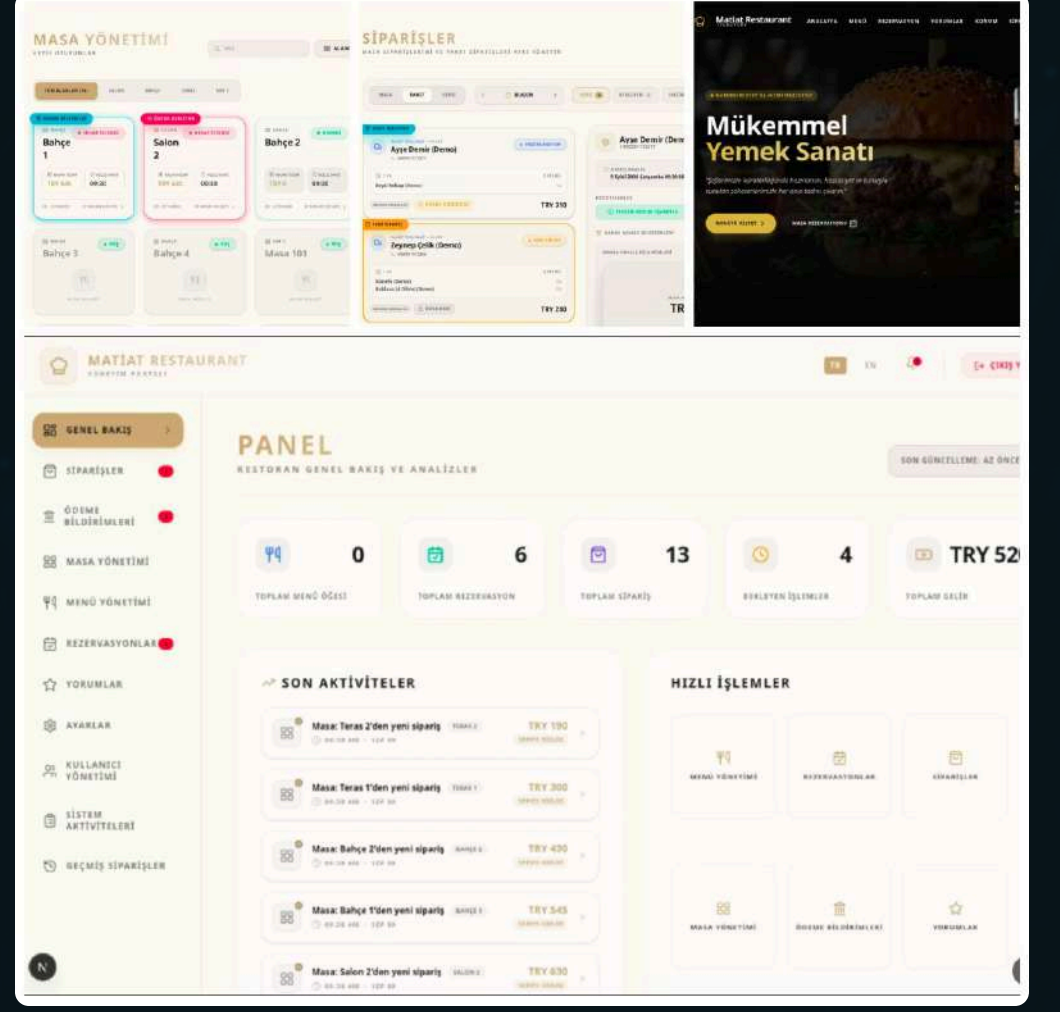
- Online 1v1 maçlar ile gerçek zamanlı Pong deneyimi
- 4/8 kişilik bracket yapısında turnuva modu
- Oyun akışının sunucu tarafında yönetildiği server-side game logic
- Maç geçmişi ve oyuncu istatistikleri takibi
- Kullanıcılar arası anlık DM (özel mesajlaşma)
- Arkadaş ekleme/kabul ve engelleme akışları
- Kullanıcıların online/offline durumunu görüntüleme
- Oyun ve sosyal olaylar için gerçek zamanlı bildirimler
- JWT tabanlı kimlik doğrulama ve yetkilendirme
- Google OAuth 2.0 ile hızlı giriş
- Google Authenticator destekli 2FA doğrulama
- i18n tabanlı çoklu dil desteği
- Profil düzenleme ve avatar yükleme
- Auth/User/Game/Chat/Notification servisleriyle microservices mimari
- Nginx üzerinden tek giriş noktası ve HTTPS yönlendirmesi
- ELK stack ile loglama ve izleme (Elasticsearch/Logstash/Kibana)
- Docker & Docker Compose ile containerize çalışma ortamı

Teknolojiler:

- Node.js
- TypeScript
- Fastify
- WebSocket
- SQLite
- Redis
- Docker
- Nginx
- Elasticsearch
- Logstash
- Kibana
- Vite
- Tailwind CSS
- Web Components (Custom Elements)

Restaurant System — Restoran Sipariş ve Yönetim Platformu

Restaurant System, modern gastronomi işletmeleri için geliştirdiğim uçtan uca dijital sipariş ve restoran yönetim platformudur. Müşteri tarafında online menü keşfi, çok kanallı sipariş, QR masa oturumu ve canlı takip; yönetici tarafında ise dashboard, sipariş koordinasyonu, havale/dekont onayı, salon planı, menü kataloğu, rezervasyon, RBAC yetkilendirme ve değişmez denetim izi modülleriyle tam entegre bir operasyon ekosistemi sunar. Yüksek veri izolasyonu, asenkron olay yönetimi ve güvenli oturum altyapısıyla yoğun sipariş trafiğinde dahi kesintisiz, hızlı ve güvenilir bir operasyonel deneyim sağlar.



Özellikler:

- Dijital menü kataloğu, akıllı sepet ve web veya WhatsApp üzerinden çok kanallı sipariş tamamlama
- Masaya özel kriptografik QR kodlarla garson beklemeden sipariş, çağrı ve hesap yönetimi
- Salon içi ve paket siparişlerin aciliyet önceliklendirmesi ve kanal bazlı yaşam döngüsü koordinasyonu
- Çift panelli dekont inceleme masasıyla banka havalesi ödemelerinde otomatik mutabakat
- Kuşbakışı kat planı, anlık masa doluluk haritası ve canlı misafir servis sinyalleri
- Üç kurumsal tema şablonu ve yerleşik karanlık mod ile tek tıkla değişen görsel kimlik
- Olay güdümlü asenkron mesaj kuyruğu ve idempotent işlem altyapısıyla sıfır veri kaybı garantisi
- Kapsamlı menü mimarisi: Kategori hiyerarşisi, ürün opsiyon grupları, varyantlar ve dinamik stok/fiyatlandırma yönetimi
- İş etki alanlarına göre mantıksal olarak izole edilmiş beş bağımsız veritabanı şeması
- Granüler rol hiyerarşisi ve tüm kritik işlemlerin değişmez zaman damgalı denetim kaydı

Teknolojiler:

- Next.js 15
- React 19
- TypeScript
- NestJS
- Fastify
- Prisma
- PostgreSQL
- Redis
- RabbitMQ
- Turborepo
- pnpm Workspaces
- Zod
- TanStack Query
- Zustand
- Docker
- Docker Compose

Marketing Automation — Otonom Reklam Analitiği Platformu



Marketing Automation, Google Ads ve Meta Ads gibi çok kanallı dijital pazarlama kampanyalarının performans verilerini merkezi olarak izleyen ve analiz eden akıllı bir karar destek platformudur. Sistem; bütçe aşımı, ani dönüşüm dalgalanmaları ve performans düşüşleri gibi kritik anomalileri istatistiksel modellerle otomatik yakalar ve yapay zekâ destekli kök neden teşhisi gerçekleştirir. Pazarlama ekiplerine reklam yorgunluğu, bütçe dağılımı ve kreatif revizyonları gibi konularda doğrudan aksiyona dönüştürülebilir stratejik içgörüler ve anlık bildirimler sunarak kampanya verimliliğini ve yatırım getirisini (ROI) maksimize eder.

Özellikler:

- Hareketli taban çizgisi ve Z-Skor motoru ile %95.45 güven aralığında kampanya anomalilerini otomatik tespit ve filtreleme
- Kanıt dosyası üzerinde tek turlu toplu akıl yürütme ile çoklu ajan döngülerinin gecikme ve maliyet sorunlarını ortadan kaldırma
- Sayısal doğrulayıcı, kanıt temellendirme ve desteksiz iddia kurallarıyla sıfır halüsinasyon garantili çıktı denetimi
- Farklı reklam ağlarının heterojen şemalarını kanonik taneciklikte birleştiren normalizasyon ve para birimi dönüşümü
- İş mantığını altyapı çerçevelerinden ve harici SDK'lardan tamamen izole eden beş katmanlı temiz mimari
- Cron tetikleyicili günlük otomatik pipeline çalıştırma ve konteyner ortamında sıfır dokunuşlu orkestrasyon
- Veri kalitesi, performans düşüşü ve büyüme fırsatlarını renk kodlu uyarılarla anlık bildiren kanal entegrasyonu
- Yapay zeka doğrulama başarısızlığında kural tabanlı tablo çıktısına otomatik geçiş mekanizması
- Merkezi araç siciliyle kampanya metrikleri, tarihsel performans ve veri kalitesi sinyallerini salt-okunur sorgulama
- Anomali tespitlerinde kök neden analizi ve bütçe, hedef kitle ile kreatif optimizasyonuna yönelik uygulanabilir aksiyon önerileri

Teknolojiler:

- Python 3.11+
- FastAPI
- Google Gemini 2.5 Flash
- Pydantic v2
- Pandas
- Ruff
- Mypy
- Pytest
- Docker
- Docker Compose
- n8n
- Slack API
- Uvicorn

WebServ

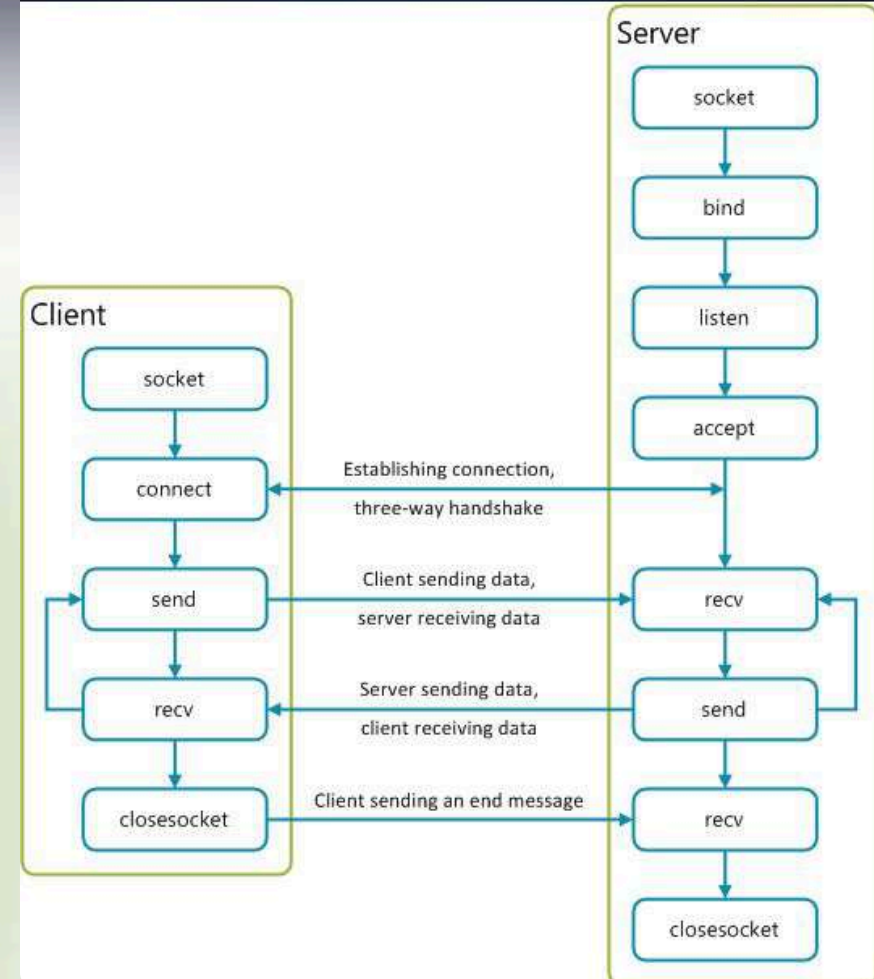
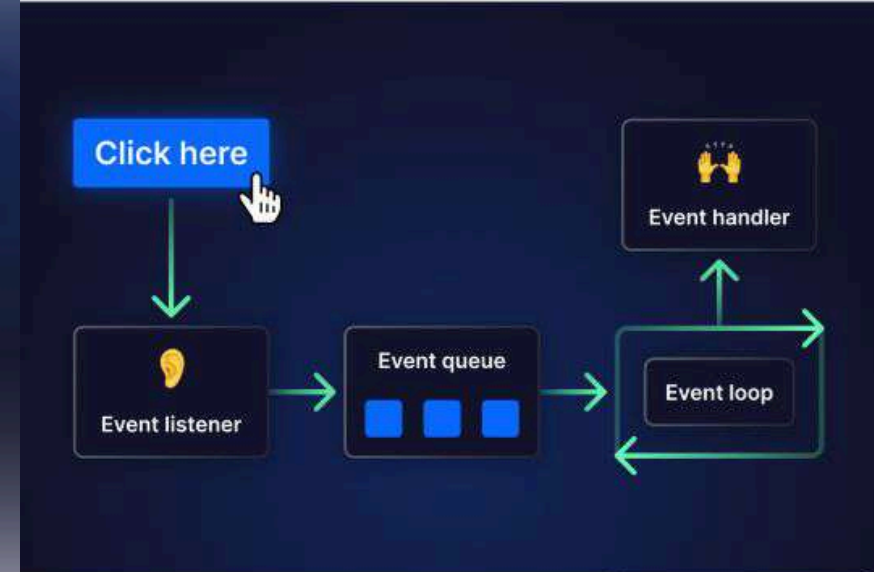
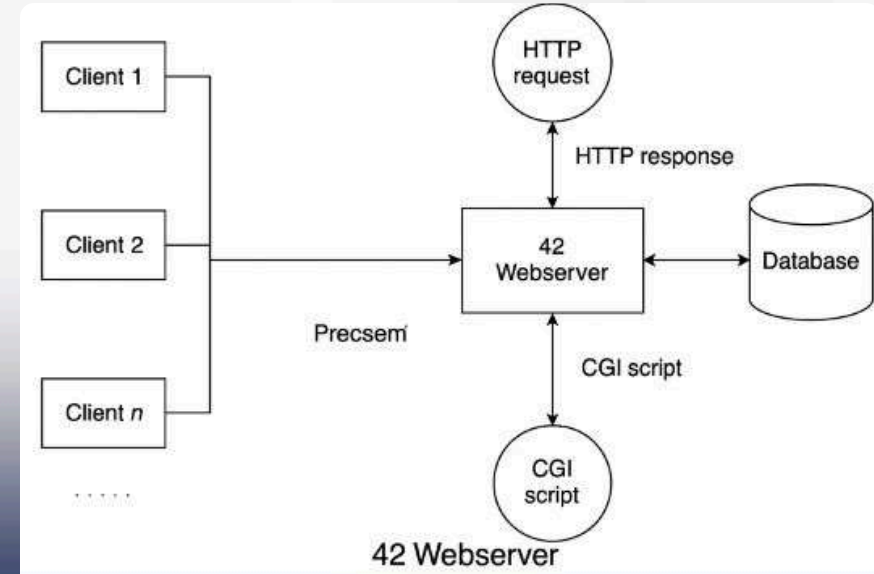
WebServ, ekip arkadaşım ile birlikte C++ dilinde sıfırdan geliştirdiğimiz kendi HTTP/1.1 web sunucumuzdur. Nginx benzeri olay tabanlı mimari (event-driven architecture) ile tek bir işlemde birden fazla bağlantıyı eşzamanlı olarak yönetebilen, socket programlama kullanarak tek thread üzerinde çalışan yüksek performanslı bir yapı tasarladık. Non-blocking I/O mekanizmaları sayesinde çoklu istemci bağlantılarını etkin şekilde yöneten sunucumuz, çoklu port desteği, dinamik içerik işleme ve özelleştirilebilir yönlendirme özellikleriyle modern web sunucusu ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu proje, ağ programlama, HTTP protokolü ve sistem kaynaklarının optimum kullanımı konularında derinlemesine teknik deneyim sağladı.

Özellikler:

- HTTP Metodları: GET, POST, DELETE desteği
- Olay Tabanlı Mimari: Verimli istek işleme ve kaynak yönetimi
- Non-blocking I/O: Eşzamanlı istemci bağlantıları
- Çoklu Sunucu: Port ve sunucu adı bazlı yapılandırma
- Dinamik İçerik: CGI ile PHP ve Python desteği
- İstek Yönlendirme: Özelleştirilebilir rotalar
- Dizin Listesi: Otomatik içerik görüntüleme

Teknolojiler:

- C++
- Socket Programlama
- I/O Multiplexing (poll/select)
- Olay Tabanlı Mimari
- HTTP Protokolü
- POSIX API
- CGI (Common Gateway Interface)
- Config Dosyası Parsing



Inception

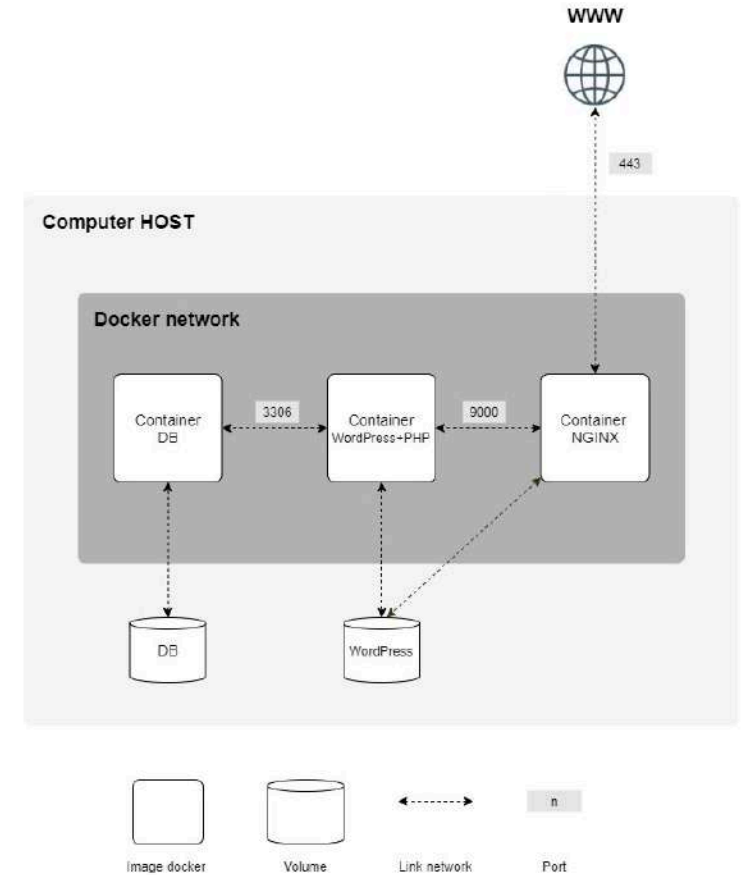
Docker teknolojisini derinlemesine öğrenmek amacıyla geliştirdiğim Inception projesi, web hizmetlerinin konteynerleştirilmiş bir altyapısını oluşturur. Her bir servisi (NGINX, WordPress, MariaDB) ayrı konteynerlerde çalıştırarak izolasyon ve ölçeklenebilirlik sağladım. TLS/SSL sertifikaları ile güvenli bağlantılar oluşturdum ve Docker Compose ile tüm sistem bileşenlerini tek bir yapılandırma dosyasıyla yönetmeyi başardım. Deneyimlerimi [Medium'da](#) yazısında detaylı olarak paylaştım

Özellikler:

- Mikro Servis Mimarisi
- Reversi Proxy: NGINX yapılandırması
- Güvenli Bağlantılar: TLS/SSL sertifikaları
- Veritabanı Entegrasyonu: MariaDB
- WordPress Optimizasyonu

Teknolojiler:

- Docker
- Docker Compose
- NGINX
- WordPress
- MariaDB
- Bash Script
- TLS/SSL
- Alpine Linux



Akıllı Rehber – Erişilebilirlik Odaklı Mobil Uygulama



Akıllı Rehber, yaşlı bireyler, görme güçlüğü yaşayan kullanıcılar ve teknolojiye daha az aşina kişiler için geliştirdiğim erişilebilirlik odaklı bir mobil rehber uygulamasıdır. React Native ve Expo tabanlı bu projede; sesli arama, büyük arayüz elemanları, çok dilli kullanım deneyimi ve sade navigasyon yapısı ile kişilere hızlı şekilde ulaşmayı hedefledim. Uygulama cihaz rehberini okuyup yönetebilir, favori kişileri saklayabilir ve konuşma tanıma ile alınan komutları kişi eşleme akışına dönüştürerek arama sürecini mümkün olduğunca basitleştirir. Uygulama [Google Play Store](#)'da yayınlanmıştır.

Özellikler:

- Play Store Yayını: Uygulama Google Play Store üzerinden yayınlanmıştır
- Sesli Arama: Sesli komutlarla kişi bulma ve uygun eşleşmede hızlı arama başlatma
- Erişilebilir Arayüz: Büyük kartlar ve sade ekran akışı ile kolay kullanım
- Kişi Yönetimi: Rehberi listeleme, kişi adı ve fotoğrafı güncelleme
- Bulanık Eşleme: Hatalı veya eksik girişlerde kişi bulmayı kolaylaştırma
- Favoriler Sistemi: Sık aranan kişilere ayrı sekmeden hızlı erişim
- Çok Dilli Destek: Farklı kullanıcılar için yerelleştirilmiş arayüz deneyimi
- Ayarlar ve Kişiselleştirme: Tema, kart boyutu ve başlangıç ekranı tercihleri

Teknolojiler:

- React Native
- Expo SDK 54
- TypeScript
- Zustand
- MMKV
- Fuse.js
- expo-speech-recognition
- expo-contacts
- expo-router
- Google Play Store
- Localization (i18n)

HesKit MobilApp

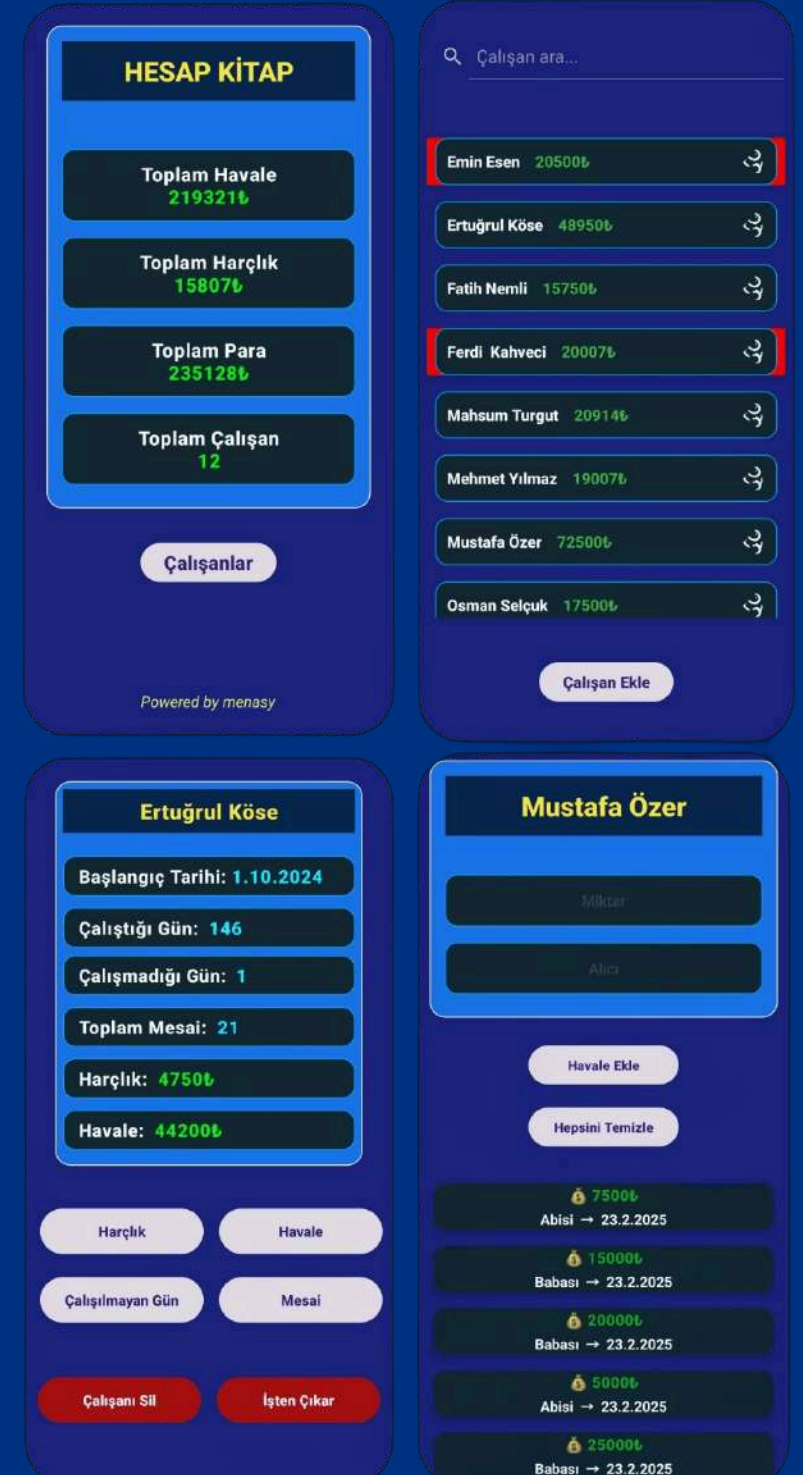
Android platformunda Java ile geliřtirdiđim HesKit MobilApp, řřletmeler iin kapsamlı bir finansal ynetim zmdr. SQLite veritabanı entegrasyonuıla alıřan bilgileri, mesai takibi ve demeleri tek noktadan ynetim sađlar. Android Jetpack ve Room Database kullanarak kullanıcı dostu ve gvenli bir finansal ynetim deneyimi sundum.

zellikler:

- alıřan Ynetimi: İři bilgileri, ekleme ve profil ynetimi
- deme İřlemleri: Havale, harlık ve transfer takibi
- Mesai Takibi: alıřma gnleri ve fazla mesailer
- Gerek Zamanlı Gncelleme: Dinamik veri ynetimi

Teknolojiler:

- Java
- SQLite
- Android SDK
- XML, Gradl
- Room Database
- Singleton Pattern
- Android Jetpack
- RecyclerView



Merkezi Sağlık Sistemi

Merkezi Sağlık Sistemi, Kotlin + XML ile geliştirdiğim, hasta ve doktor akışlarını tek platformda birleştiren rol tabanlı bir Android sağlık uygulamasıdır. Kimlik doğrulama Firebase Authentication ile, operasyonel veri yönetimi Cloud Firestore ile sağlanır; şehir, ilçe, hastane, branş, doktor ve ilaç gibi referans veriler ise performans ve düşük maliyet için local seed veri setinden okunur. Sistem, transaction ile slot çakışmasını önleyip snapshot listener ile gerçek zamanlı güncellenen merkezi randevu, muayene ve reçete yönetimi sunar. Bu projeyi, modern Android mimarisi ile Firebase tabanlı gerçek zamanlı veri yönetimini uçtan uca öğrenmek ve üretim senaryosunda uygulamak amacıyla tamamladım.



Özellikler:

- **Rol Tabanlı Akış:** Hasta ve doktor için ayrı ekran ve veri erişim yönetimi
- **Randevu Sistemi:** İl, ilçe, hastane, branş, doktor ve tarih bazlı filtreleme ile slot seçimi
- **Firebase Authentication:** Güvenli giriş ve kullanıcı kimlik doğrulama
- **Cloud Firestore:** Randevu, muayene ve reçete verilerinin yönetimi
- **Transaction ile Çakışma Önleme:** Aynı slot için çift rezervasyonun engellenmesi
- **Gerçek Zamanlı Güncelleme:** Snapshot listener ile canlı randevu ve reçete takibi
- **Muayene ve Reçete:** Doktor tarafında muayene sonuçlandırma ve reçete oluşturma

Teknolojiler:

- Java
- SQLite
- Android SDK
- XML, Gradl
- Room Database
- Singleton Pattern
- Android Jetpack
- RecyclerView

Minishell

Ekip arkadaşım ile birlikte C dilinde geliştirdiğimiz Minishell projesi, Unix benzeri bir komut satırı arayüzünü sıfırdan tasarlamamızı sağladı. Komut ayrıştırma, boru hatları (pipe) yönetimi ve yönlendirme mekanizmalarını başarıyla uygulayarak, girdi/çıkış akışlarını kontrol eden bir sistem oluşturduk. POSIX sistem çağrılarını kullanarak sinyal yönetimi ve bellek kontrolü konularında pratik deneyim elde ettim. Takım çalışması sürecinde iş bölümü ve ortak kod kalitesi standartları üzerinde çalışarak iletişim ve problem çözme becerilerimizi de geliştirdik.

Özellikler:

- **Komut Ayrıştırma:** cd, echo, pwd
- **Boru Hatları (Pipe |) ve Yönlendirme:** >, >>
- **Komut Geçmişi:** Önceki komutlara erişim
- **Girdi Yönetimi:** Komutların doğru işlenmesi
- **Sinyal Yönetimi:** Ctrl+C, Ctrl+D sinyalleri
- **Sistem Programlama:** Shell ve sistem çağrıları
- **Ekip Çalışması:** Verimli işbirliği, zaman yönetimi

Teknolojiler:

- C
- POSIX Sistem Çağrıları
- Bash Shell
- Signal Handling
- File I/O
- Process Management
- Memory Management

```
minishell>echo sel  
minishell>cat hell  
selam  
minishell>echo mil  
minishell>cat hell  
selam  
millet  
minishell>clear
```

Cub3D

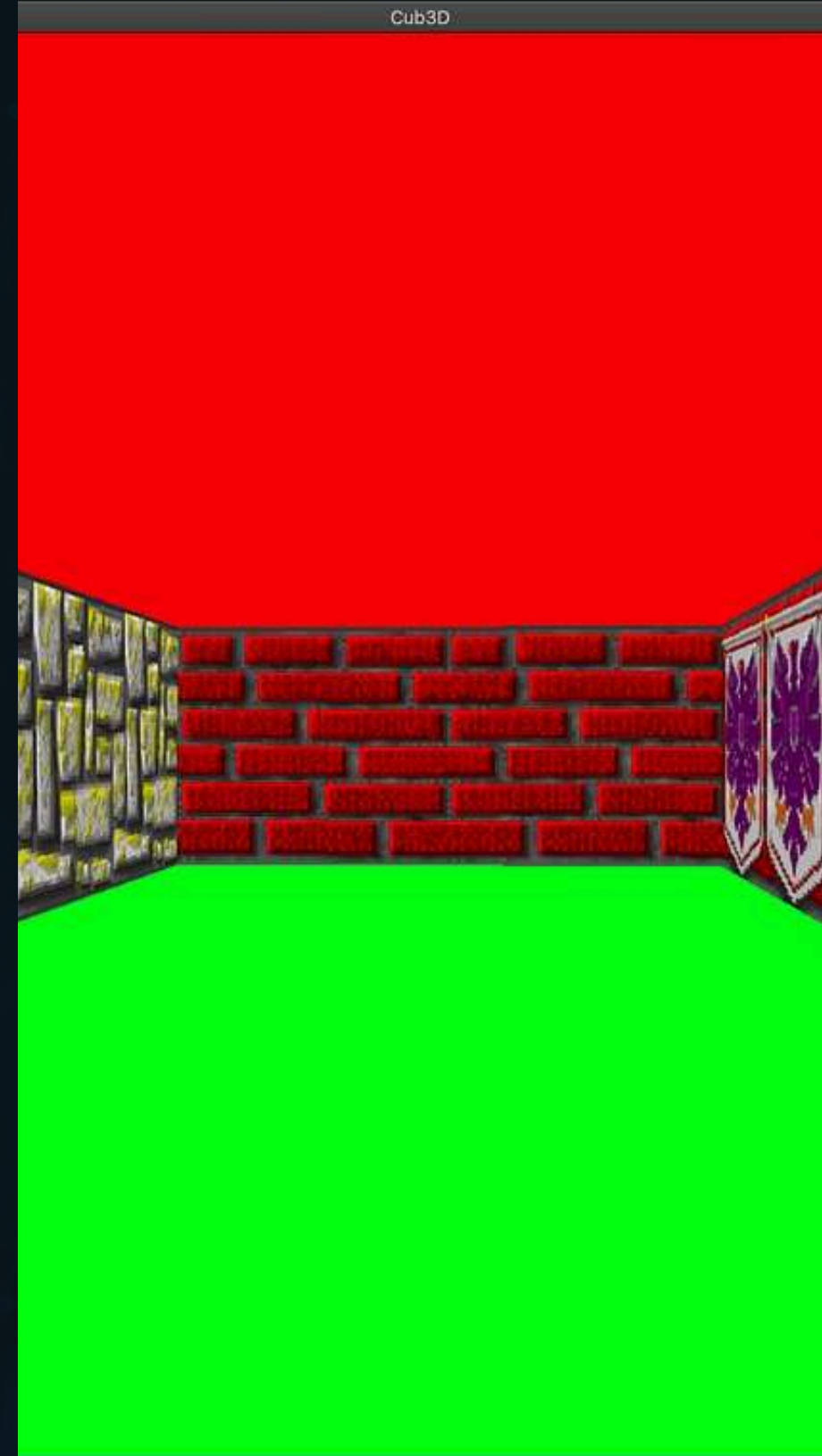
Wolfenstein 3D'den esinlenerek ekip arkadaşım ile C dili ve MiniLibX kullanarak geliştirdiğim Cub3D projesi, raycasting tekniğiyle 2D haritaları gerçek zamanlı 3D görünümüne dönüştürür. Matematiksel hesaplamalarla dokulu duvarlar oluşturarak doğru perspektif sağladık. WASD ve ok tuşları ile kontrol sistemi tasarlayarak bir oyun deneyimi sunmayı başardık.

Özellikler:

- **Ray Casting:** 2D haritaları 3D dünyaya dönüştürme
- **Dokulu Duvarlar:** Gerçekçi ortamlar oluşturma
- **Oyuncu Kontrolleri:** WASD ve ok tuşlarıyla sezgisel hareket
- **Hata Yönetimi:** Kararlı ve güvenilir sistem
- **Grafik İşleme:** RGB renkleriyle zemin ve gökyüzü entegrasyonu

Teknolojiler:

- C
- MiniLibX
- Matematik kütüphaneleri
- Oyun Mekanikleri & Kullanıcı Etkileşimi
- Raycasting Algoritmaları
- X11 (Linux pencere yönetimi)



BlockChain Noter Uygulaması

Web3 tabanlı noter uygulamam, belgeleri SHA256 algoritmasıyla benzersiz şekilde imzalayıp Ethereum Sepolia test ağındaki Solidity akıllı sözleşmeler aracılığıyla blok zincirine kaydeder. Belgeler değiştirilemez, zaman damgalı ve herkese açık biçimde saklanır. MetaMask entegrasyonu ve sade web arayüzüyle kullanıcılar, belgelerini güvenle doğrulayıp kayıt altına alabilir.

Özellikler:

- SHA256 Hash Hesaplama: Belge doğrulama ve bütünlük kontrolü
- Blockchain Kayıt: Ethereum Sepolia test ağı entegrasyonu
- Zaman Damgalama: Belgelerin kaydedilme zamanının blockchain'de saklanması
- MetaMask Entegrasyonu: Kolay kullanım için cüzdan bağlantısı
- Tekrar Önleme: Aynı belgenin birden fazla kez kaydedilmesinin engellenmesi
- Belge Doğrulama: Belgelerin değişip değişmediğinin kontrol edilmesi

Teknolojiler:

- Solidity
- Ethereum Sepolia Test Ağı
- Ethers.js
- CryptoJS
- HTML
- JavaScript
- MetaMask
- Remix IDE
- Web3 Teknolojileri

Belge Kaydet

Choose File No file chosen

Blockchain'e Kaydet

Belge Doğrula

Choose File No file chosen

Blockchain'de Doğrula

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract DocumentNotary
5 {
6     struct Document
7     {
8         bytes32 hash;
9         uint256 timestamp;
10    }
11
12    mapping(bytes32 => Document) private documentsMap;
13
14    mapping(bytes32 => bool) private documentExists;
15
16    function addDocument(bytes32 docHash) external
17    returns (bool success) {
18        require(!documentExists[docHash], "Document already exists");
19
20        documentsMap[docHash] = Document(docHash, block.timestamp);
21        documentExists[docHash] = true;
22    }
23
24    function verifyDocument(bytes32 docHash) external
25    returns (bool success) {
26        require(documentExists[docHash], "Document not found");
27        return documentsMap[docHash].timestamp;
28    }
29 }
```

Diğer Projeler

- [Philosophers-42](#)** (C, pthread, mutex, Semaphorlar)
C dilinde Dining Philosophers Problem simülasyonu geliştirerek, pthread ve mutex mekanizmalarıyla paylaşılan kaynakları yönetip deadlock sorunlarını çözdüm.
- [JavaScript Projects](#)** (Frontend; React, TypeScript, HTML/CSS)
JavaScript, TypeScript ve Tailwind CSS kullanarak modern web uygulamaları geliştirip DOM işlemleri, API entegrasyonları ve kullanıcı arayüzü tasarımı pratik kazandım.
- [Cpp Module](#)** (Object Oriented Programing)
42 okulundaki C++ modüllerini tamamlayarak nesne yönelimli programlama, bellek yönetimi, polimorfizm ve abstract sınıflar konusunda kendimi geliştirdim.
- [WpGroup Extractor](#)** (NodeJS, Docker, Python, VenomBot)
WhatsApp gruplarındaki numaraları otomatik çekip kaynak veriyle karşılaştıran ve Docker ortamında çalışan bir grup yönetim uygulaması geliştirdim.
- [Push swap Sıralama Programı](#)** (C, Stack, Algoritma)
Stack veri yapısı kullanarak sayısal dizileri minimum işlemle sıralayan, performans ve algoritma verimliliğine odaklı bir proje geliştirdim.
- [So long Oyunu](#)** (C, MiniLibX, 2D Oyun)
MiniLibX ile geliştirdiğim 2D oyunda piksel tabanlı hareket, çarpışma tespiti ve oyun durumu yönetimi uyguladım.
- [Minitalk Programı](#)** (C, UNIX Sinyalleri, IPC)
UNIX sinyallerini kullanarak süreçler arası iletişim sağlayan, bit manipülasyonu ve asenkron programlama içeren bir C projesi tamamladım.
- [Born to be root](#)** (Sanal Makine, İşletim Sistemi, Güvenlik)
Linux sistem yönetimi, güvenlik ayarları, kullanıcı yönetimi ve servis konfigürasyonlarıyla sanal makine üzerinde işletim sistemi kurulumunu gerçekleştirdim.
- [MobilApp Playground](#)** (Kotlin, Java)
Android uygulamaları geliştirerek mobil arayüz tasarımı, veri yönetimi ve deneysel uygulama geliştirme süreçlerinde deneyim kazandım.
- [Net Practice](#)** (Networking, IP Addressing, Subnetting)
IP adresleme, subnetting, routing tabloları ve ağ topolojileri üzerine pratik senaryolar geliştirerek ağ temellerini güçlendirdim.
- [Libft Kütüphanesi](#)** (C, Dinamik Bellek, Algoritmalar)
Standart C kütüphane fonksiyonlarını yeniden yazarak 42 temel işlevden oluşan kişisel bir kütüphane oluşturdum.
- [Ft printf](#)** (C, Variadic Fonksiyonlar, Format)
Printf fonksiyonunu sıfırdan yeniden yazarak variadic yapılar, format çözümleme ve bellek yönetimi konularında deneyim kazandım.
- [Java101](#)** (Java, Algorithms, Problem Solving)
Java ile algoritma, veri yapıları ve problem çözme odaklı projeler geliştirerek programlama becerilerimi pekiştirdim.
- [Mayın Tarlası](#)** (Java, Console)
Java ile konsol tabanlı mayın tarlası oyunu geliştirerek dinamik zorluk ve kullanıcı etkileşimi üzerine çalıştım.
- [Veri Analizi ve Görselleştirme](#)** (Python, Pandas, Matplotlib)
Pandas ve Matplotlib ile emlak verilerini temizleyip analiz ederek görselleştirme ve istatistiksel analiz çalışmaları yaptım.
- [Visual Programming](#)** (C#, .NET)
C# ve .NET ile Windows Forms uygulamaları geliştirerek kimlik doğrulama, quiz, rezervasyon ve bahis simülasyonu alanlarında deneyim kazandım.

// Learn. Code. Build. Improve. Repeat.

function develop() {
 const mindset = 'learn constantly';
 const focus = 'build with purpose';
 // Your progress and thoughts
}

İletişim



Commit
feat: keep learning
and build with purpose
main
mnsy042

Technologies
NEXT.js
.NET
Microservices
Docker
TypeScript

There's nothing I don't know;
there are just things
I haven't learned yet

Portfolio

Medium



GitHub

Mail

LinkedIn



Clean Code
SOLID
DRY
KISS